

K Nearest Neighbors

Comprendre la Classification avec k -NN

Dr. Clotilde Djuikem



Objectif

La méthode des k plus proches voisins (k-NN) permet de classer un élément en fonction de ses voisins les plus proches dans les données.

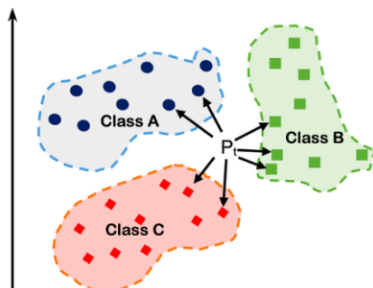
Exemples concrets :

- Recommander des films basés sur ce que regardent des personnes ayant des goûts similaires.
- Diagnostiquer une maladie en comparant les symptômes d'un patient avec ceux d'autres patients.
- Déterminer si un e-mail est un spam ou non.

Principe :

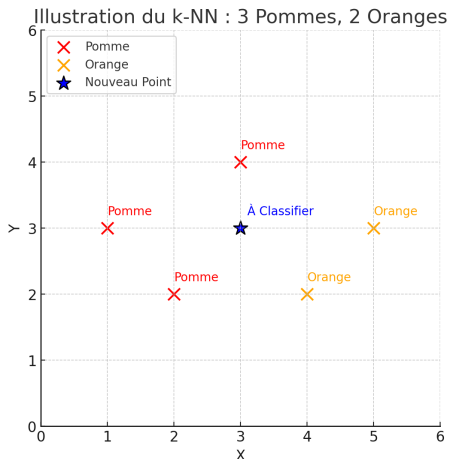
- Imaginez une carte où chaque point représente une donnée avec un groupe (3 Classes).
- Pour classer un nouveau point P_t , k-NN regarde les k voisins les plus proches et prend une "vote majoritaire"

K Nearest Neighbors



Exemple

- Si 3 voisins sont des "pommes" et 2 sont des "oranges", le nouveau point sera classé comme une "pomme" ou "orange"?



Étapes Clés du k-NN

- **Étape 1** : Choisissez k , le nombre de voisins à regarder.
- **Étape 2** : Calculez la distance entre le point à classer et tous les autres points .
- **Étape 3** : Identifiez les k voisins les plus proches.
- **Étape 4** : Regardez à quel groupe appartiennent ces voisins et classez le point selon la majorité.

Astuce : Le choix de k est important :

- Si k est trop petit, la classification peut être sensible au bruit.
- Si k est trop grand, cela peut diluer l'information locale.

Exemple Pratique

Problème : Un fruit inconnu doit être classé comme "pomme" ou "orange".

Données disponibles :

- Distance entre le fruit inconnu et les "pommes" : 2, 3, 4.
- Distance entre le fruit inconnu et les "oranges" : 1, 2, 5.

Solution avec $k = 3$:

- Les 3 plus proches voisins sont : 1 (orange), 2 (orange), 2 (pomme).
- Résultat : 2 oranges contre 1 pomme → le fruit est classé comme une "orange"

Pourquoi C'est Utile ?

Applications courantes

- Systèmes de recommandation (Netflix, Amazon).
- Reconnaissance d'image (identifier des objets sur des photos).
- Analyse médicale (prédire des maladies en fonction des symptômes).

Conclusion

En résumé :

- k -NN est simple et intuitif.
- Il est utile dans des applications allant de la médecine à la technologie.
- Le choix de k et de la distance est crucial pour de bons résultats.

N'hésitez pas à suivre **Clotilde Djuikem** sur LinkedIn et **Tioh Academy** sur YouTube pour plus de concepts en IA et mathématiques !